

Formula di Kontsevich

Lorenzo Picinelli

19 luglio 2026

Le curve di cui parliamo sono proiettive complesse (connesse)

1 Formula di Kontsevich

Sia d un intero positivo, siamo interessati a determinare N_d : il numero di curve piane razionali di grado d che passano per $3d - 1$ punti di $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ in posizione generale. Ad esempio, per d piccolo abbiamo

$N_1 = 1$	rette per 2 punti	classico
$N_2 = 1$	coniche per 5 punti	classico
$N_3 = 12$	cubiche per 8 punti	1848, Steiner
$N_4 = 620$	...	1873, Zeuthen
$N_5 = 87304$	...	1989, Ran

La formula ricorsiva di Kontsevich risponde al caso generale

$$N_d = \sum_{\substack{d_A + d_B = d \\ d_A, d_B > 0}} N_{d_A} N_{d_B} \left[d_A^2 d_B^2 \binom{3d-4}{3d_A-2} - d_A^3 d_B \binom{3d-4}{3d_A-1} \right]$$

2 Genere aritmetico e genere geometrico

Sappiamo che per una curva liscia C si ha $p_g(C) = p_a(C) = g(C)$, generalizziamo il genere aritmetico al caso singolare.

Definizione 1. (Genere aritmetico) Il genere aritmetico di una curva C è

$$p_a(C) = 1 - \chi(C, \mathcal{O}_C)$$

dove $\mathcal{O}_C$ è il fascio delle funzioni regolari.

Una risoluzione delle singolarità di una curva irriducibile C è una curva liscia $\tilde{C}$ con un morfismo $\pi : \tilde{C} \rightarrow C$ birazionale proprio. Ogni curva irriducibile ammette un'unica risoluzione di singolarità a meno di isomorfismo.

Definizione 2 (Genere geometrico). Il genere geometrico di una curva irriducibile C è

$$p_g(C) = g(\tilde{C})$$

Se la curva è riducibile si prende come risoluzione l'unione disgiunta delle risoluzioni delle componenti. Chiediamo inoltre che il genere geometrico sia additivo sulle componenti irriducibili.

Vediamo ora cosa succede nel caso nodale: un nodo è un punto ordinario doppio, ossia localmente descritto dall'equazione $xy = 0$. Una curva nodale è una curva che ha solo singolarità nodali.

Consideriamo il blow-up $\pi : \text{Bl}_{(0,0)}(\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2) \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$. Data una curva affine irriducibile con una singolarità nodale nell'origine decomponiamo

$$\pi^{-1}(C) = \overline{\pi^{-1}(C \setminus \{0\})} \cup \pi^{-1}((0,0)) = \tilde{C} \cup E$$

Osserviamo che la proiezione dalla trasformata stretta $\pi : \tilde{C} \rightarrow C$ è un morfismo birazionale proprio che risolve la singolarità nodale. Questa costruzione è locale e iterandola sui nodi di C curva proiettiva nodale otteniamo la $\tilde{C}$ cercata.

Come si comporta il genere aritmetico in questo procedimento? Consideriamo la sequenza esatta di $\mathcal{O}_C$ -moduli coerenti

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{C}} \longrightarrow \mathbb{C}_p \longrightarrow 0$$

con mappe sulle sezioni $f \mapsto f \circ \pi$ e $g \mapsto g(q) - g(q')$ dove $\pi^{-1}(p) = \{q, q'\}$. Troviamo che

$$\chi(C, \mathcal{O}_C) = \chi(C, \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{C}}) - \chi(C, \mathbb{C}_p) = \chi(\tilde{C}, \mathcal{O}_{\tilde{C}}) - 1$$

da cui $p_a(C) = p_a(\tilde{C}) + 1$.

Induttivamente, se C ha δ nodi otteniamo $p_a(C) = p_a(\tilde{C}) + \delta$. Osserviamo infine che se $\tilde{C}$ ha componenti connesse $\tilde{C}_1, \dots, \tilde{C}_n$ si ha

$$p_a(\tilde{C}) = \sum_i p_a(\tilde{C}_i) + (1 - n) = p_g(\tilde{C}) + (1 - n)$$

da cui concludiamo che vale la seguente relazione tra i generi

$$p_a(C) = p_g(C) + (1 - \#\{\text{comp conn di } \tilde{C}\}) + \delta$$

3 Perché $3d - 1$ punti?

Vediamo ora che se $C = \{f = 0\}$ è curva razionale piana nodale di grado d , chiedere il passaggio per $3d - 1$ punti è la cosa sensata.

Visto che C è razionale la precedente relazione tra i generi ci dà

$$p_a(C) = \delta$$

Cerchiamo ora di esprimere $p_a(C)$ in funzione del grado d sfruttando il fatto che $p_a(C) = 1 - p_C(0)$ dove p_C indica il polinomio di Hilbert. Consideriamo la sequenza esatta

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}[x_0, x_1, x_2](-d) \xrightarrow{\cdot f} \mathbb{C}[x_0, x_1, x_2] \longrightarrow \mathbb{C}[x_0, x_1, x_2]/(f) \longrightarrow 0$$

per additività della serie di Hilbert troviamo che $P_C(z) = (1 - z^d)P_{\mathbb{P}^2}(z)$, con coefficiente definitivamente dato da

$$p_C(n) = \binom{n+2}{2} - \binom{n+2-d}{2} = \frac{2dn - d^2 + 3d}{2}$$

da cui $p_C(0) = (-d^2 + 3d)/2$ e quindi $p_a(C) = (d-1)(d-2)/2$.

Osserviamo ora che lo spazio delle curve piane di grado d è $\mathbb{P}^{\frac{(d+2)(d+1)}{2}-1}$ poiché ci sono $\binom{d+2}{2}$ monomi di grado d in 3 variabili. Se C è razionale nodale abbiamo visto che bisogna imporre la presenza di $\frac{(d-1)(d-2)}{2}$ nodi, ma avere un nodo è una condizione di codimensione 1 e si ottiene quindi un sottospazio di dimensione

$$\frac{(d+2)(d+1)}{2} - 1 - \frac{(d-1)(d-2)}{2} = 3d - 1$$

Rimane da imporre il passaggio per $3d-1$ punti in posizione generale, ma anche questa è una condizione di codimensione 1. Concludiamo quindi che lo spazio delle curve razionali piane nodali di grado d è un insieme finito di punti.

4 Curve lisce/stabili n -marcate

A meno di isomorfismo, $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ è l'unica curva liscia di genere 0. Per distinguere tali curve, dobbiamo quindi aggiungere delle informazioni.

Definizione 3 (Curva liscia n -marcata). Una curva liscia n -marcata è una curva liscia C con il dato di n punti distinti

Come insieme poniamo

$$M_{g,n} = \{\text{curve lisce } n\text{-marcate di genere } g\} / \sim$$

Esempio: $M_{0,3} = \{*\}$, $M_{0,4} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$

Si può dare a $M_{0,n}$ la struttura di varietà quasi-proiettiva, tuttavia come schema non è proprio poiché non è compatto per la topologia euclidea.

Definizione 4 (Curva stabile n -marcata). Una curva stabile n -marcata C è una curva nodale con il dato di n -punti lisci distinti tale che

$$\#\text{Aut}(C) < +\infty$$

Come insieme poniamo

$$\overline{M}_{g,n} = \{\text{curve stabili } n\text{-marcate di genere (aritmetico) } g\} / \sim$$

Abbiamo un criterio esplicito per curve stabili n -marcate: dette $\tilde{C}_i$ le componenti connesse di $\tilde{C}$ deve valere una delle seguenti

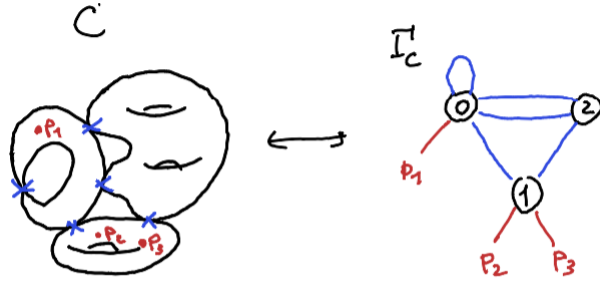
1. $g(\tilde{C}_i) = 0$ ha almeno 3 punti speciali
2. $g(\tilde{C}_i) = 1$ ha almeno 1 punto speciale
3. $g(\tilde{C}_i) \geq 2$

Esempio: $V(y^2 - x^3 - x^2)$ con un punto marcato, $V(xy)$ con 2 punti marcati per parte, $V(xy(x + y - 1))$ con un punto marcato per lato

Il grafo stabile Γ_C di una curva stabile n -marcata $(C, p_1, \dots, p_n)$ è tale che

1. I vertici corrispondono alle componenti irriducibili di C , decorate con il genere geometrico della componente
2. Gli archi corrispondono ai nodi
3. Le code corrispondono ai punti marcati

Esempio:



Osserviamo ora che il termine di correzione $1 - \#\{\text{comp conn di } \tilde{C}\} + \delta$ nel grafo corrisponde a $1 - \#\{\text{vertici}\} + \#\{\text{spigoli}\}$, cioè $b_1(\Gamma_C)$ il numero di cicli indipendenti nel grafo duale.

Concludiamo che una curva n -marcata stabile di genere (aritmetico) 0 è una curva nodale con componenti irriducibili di genere (aritmetico, dunque lisce) 0 con almeno 3 punti speciali e il cui grafo duale sia un albero.

Esempio: $\overline{M}_{0,4} = \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$.